

Analysis-1 2026 秋季

作业 3

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.
截止日期: 10.21. 每题 10 分, 共 100 分.

题目 1. Banach 空间是作为度量空间完备的赋范向量空间. 利用压缩映射原理证明下列定理: 设 X 是 Banach 空间, $\Phi: \overline{B_r(x_0)} \rightarrow X$ 满足 $\Phi(x_0) = y_0$, 其中 $\overline{B_r(x_0)}$ 是 X 中的闭球. 假设 Φ 具有 $I + \Psi$ 的形式, 其中 I 是恒等映射, 且对某个 $\gamma \in (0, 1)$, Ψ 满足

$$\|\Psi(x_2) - \Psi(x_1)\| \leq \gamma \|x_2 - x_1\|, \quad x_1, x_2 \in \overline{B_r(x_0)}.$$

则对 $y \in \overline{B_R(y_0)}$, $R = (1 - \gamma)r$, 存在唯一的 $x \in \overline{B_r(x_0)}$ 满足 $\Phi(x) = y$.

证明. 由于此问题是平移不变的, 因此可以不妨设 $x_0 = 0, y_0 = 0$. 由于 Ψ 是压缩映射, 因此 $x \mapsto \Psi(-x) - y$ 对于任意的 $y \in \overline{B_R(y_0)}$ 也是压缩映射. 因此, 存在唯一的不动点, 设为 $-x$. 由 $-x = \Psi(x) - y$, 知 $\Phi(x) = x + \Psi(x) = y$. 并且,

$$|x| \leq |\Psi(x) - \Psi(x_0)| + |y| \leq \gamma r + (1 - \gamma)r = r.$$

因此 $x \in \overline{B_r(x_0)}$, 满足要求. $\square$

题目 2. 设 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^1 的, 且 $d\phi(0) \neq 0$. 证明: 对 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的某个小邻域 U , 存在 C^1 映射 $\Psi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使得

$$\phi(\Psi(x)) = \phi(0) + d\phi(0)x, \quad x \in U,$$

且 $\Psi(0) = 0$, $d\Psi(0)$ 是恒等映射.

(提示: 选取向量 $r_1, \dots, r_{n-1}$, 使得 $\{r_1, \dots, r_{n-1}, \nabla\phi(0)\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基. 考虑一个适当的 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使我们能够应用隐函数定理.)

证明. 记 $r_n = \nabla\phi(0) \in \mathbb{R}^n$. 将 r_n 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基, 设为 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$. 构造函数 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 其定义为 $\phi(y) - d\phi(0)x - \phi(0)$ 在正交基 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 下的分量. 我们将逐条验证 F 满足隐函数定理的条件:

(1) 由于 $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 因此 $F \in C^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$; $\square$

题目 3. 定义 $f = (f_1, f_2): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$f_1(x, y) = e^x \cos y, \quad f_2(x, y) = e^x \sin y.$$

(a) 求 f 的像.

(b) 证明 f 的 Jacobian 处处非零, 但 f 不是单射.

(c) 设 $a = (0, \pi/3)$, $b = f(a)$. 设 g 是 f 在 b 的某个邻域中的逆映射. 计算 $df(a)$ 和 $dg(b)$.

题目 4. 定义 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x, y_1, y_2) = x^2 y_1 + e^x + y_2.$$

(a) 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ 中 $(1, -1)$ 的某个邻域内存在可微函数 g , 使得 $g(1, -1) = 0$, 且

$$f(g(y_1, y_2), y_1, y_2) = 0.$$

(b) 计算 $\partial_{y_1} g(1, -1)$ 和 $\partial_{y_2} g(1, -1)$.

题目 5. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\partial_x(\partial_y f)$ 处处存在且连续. 这是否意味着 $\partial_x f$ 在某处存在? 说明理由.

题目 6. 定义 $f(0, 0) = 0$, 且

$$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

(a) 证明 $f, \partial_x f$ 和 $\partial_y f$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中连续.

(b) 计算 $\partial_x(\partial_y f)(0, 0)$ 和 $\partial_y(\partial_x f)(0, 0)$.

题目 7. 证明下列恒等式:

$$(h \cdot \nabla)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} h^\alpha \partial^\alpha, \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

这里等式两边都应视为作用于 $f \in C^k$ 的算子.

题目 8. 定义 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x, y, z) = e^{x^2 - yz^2} \cos(xz + y^2).$$

求其在原点处的 5 阶 Taylor 多项式的显式表达式. (必要时, 允许直接使用任意单变量 Taylor 展开.)

题目 9. 证明不等式:

$$xy \leq x \ln x - x + e^y, \quad x \geq 1, y \geq 0.$$

题目 10.

(a) 证明

$$f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$$

有无穷多个局部极大值点, 但没有局部极小值点.

(b) 求

$$f(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$$

在闭区域

$$\{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\pi\}$$

上的 (绝对) 最大值和最小值.